



Proyecto VP

Control del Sistema Operativo mediante
Reconocimiento de Gestos con la Mano

Brandon Reyes 22992 | Nancy Mazariegos 22513 | José Pereira 22318

01 El Problema

Las interfaces tradicionales (teclado, ratón) son limitantes en ciertos contextos:

Accesibilidad

Personas con discapacidades motrices no pueden usar interfaces convencionales

Manos ocupadas

Entornos de trabajo donde no se puede tocar el equipo

Control remoto

Necesidad de controlar el equipo sin contacto físico



¿Es posible controlar el sistema operativo usando solo gestos de la mano, con IA y visión por computadora, en tiempo real?

02 Análisis de Datos

44,914

Muestras brutas

13,779

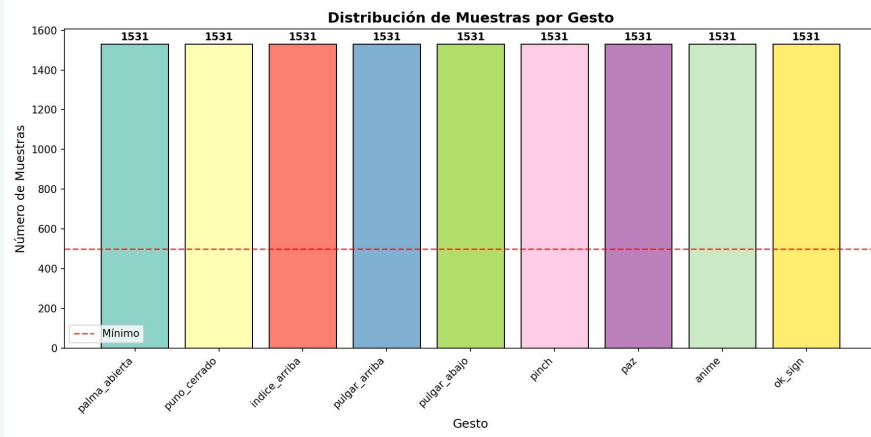
Muestras finales

9

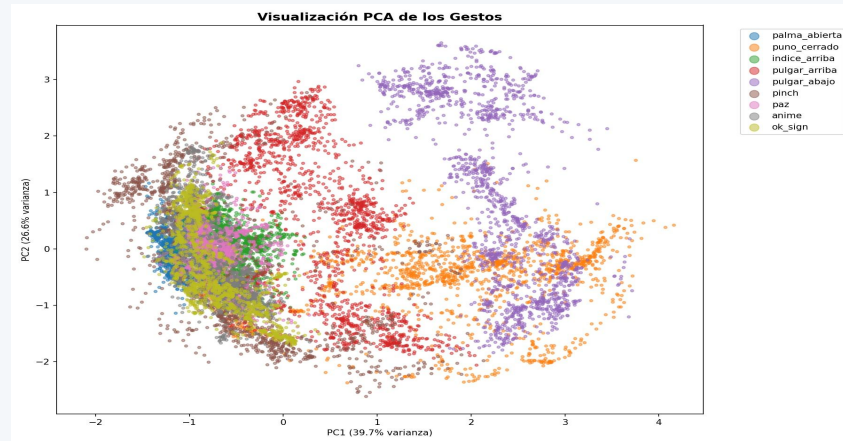
Gestos definidos

68

Características



Distribución balanceada: 1,531 muestras/gesto



PCA: clústeres separables (66.3% varianza)

03 Pipeline de la Solución

1



Recolección

Captura landmarks con
MediaPipe + cámara web

`main.py`



2



Preprocesamiento

Limpieza, outliers MAD,
balanceo clases

`organizador.py`



3



Entrenamiento

RF, SVM, MLP

`entrenamiento.py`



4



Inferencia

Clasificación en vivo + ejecución
de acciones

`gui.py`

04 9 Gestos → 9 Acciones

1 Palma abierta

→ Screenshot

2 Puño cerrado

→ Bloquear PC

3 Índice arriba

→ Abrir video YouTube

4 Pulgar arriba

→ Subir volumen

5 Pulgar abajo

→ Bajar volumen

6 Pinch

→ Iniciar grabación

7 Paz

→ Cambiar ventana

8 Anime

→ Abrir Bloc de notas

9 OK

→ Detener grabación

05 Herramientas y Tecnologías

- Random Forest, SVM, MLP
- Validaciones
- Accuracy, Precision, Recall, F1
- Preprocesamiento y limpieza
- Balanceo de clases

MediaPipe Hands

Detector de 21 landmarks 3D en tiempo real

OpenCV

Captura de video y GUI en tiempo real

PyAutoGUI

Automatización de acciones del SO

joblib

Serialización eficiente de modelos

06 Resultados: Métricas

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Random Forest	99.53%	99.53%	99.53%	99.53%
SVM	99.67%	99.67%	99.67%	99.67%
MLP	99.71%	99.71%	99.71%	99.71%

★ MLP seleccionado: F1=99.71%

Conclusiones

99.71% Accuracy

El MLP alcanzó la mejor precisión con inferencia en segundos, ideal para tiempo real

Pipeline completo

4 módulos independientes y reproducibles

Robusto y seguro

Trabajo futuro

- Gestos dinámicos (secuencias)
- Soporte múltiples manos
- Mapeo personalizable
- CNNs / Transformers

¡Gracias!